

Farma-1-parcial.pdf



Farmagg



Farmacología y Farmacoterapia



4º Grado en Farmacia



Facultad de Farmacia - Campus Madrid
Universidad Alfonso X El Sabio



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

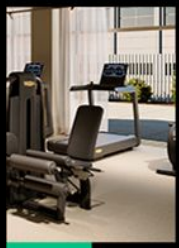
WUOLAH



RESERVA YA
TU PLAZA



A un paso
de la uni



TEMA 1 INTRODUCCIÓN A LA FARMACOLOGÍA

CONCEPTOS BÁSICOS

Farmacología: es la parte de las ciencias biomédicas que estudia las propiedades de los fármacos y sus acciones sobre el organismo

Fármaco: sustancia química que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una respuesta, sea ésta beneficio o tóxica

Medicamento: toda sustancia química que es útil en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades o síntomas o signos patológicos o que es capaz de modificar los ritmos biológicos

Droga: sustancia, generalmente de origen vegetal, tal como la ofrece la naturaleza u obtenida a partir de sencillas manipulaciones

Principio Activo: sustancia responsable de la actividad farmacológica de la droga
UNA DROGA PUEDE POSEER UNO O VARIOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Farmacognosia o materia médica: estudio de las características de las **drogas** y de los productos de su sencilla manipulación

Farmacotecnia o farmacia galénica: se ocupa de la adecuada **preparación** de los medicamentos para su utilización terapéutica

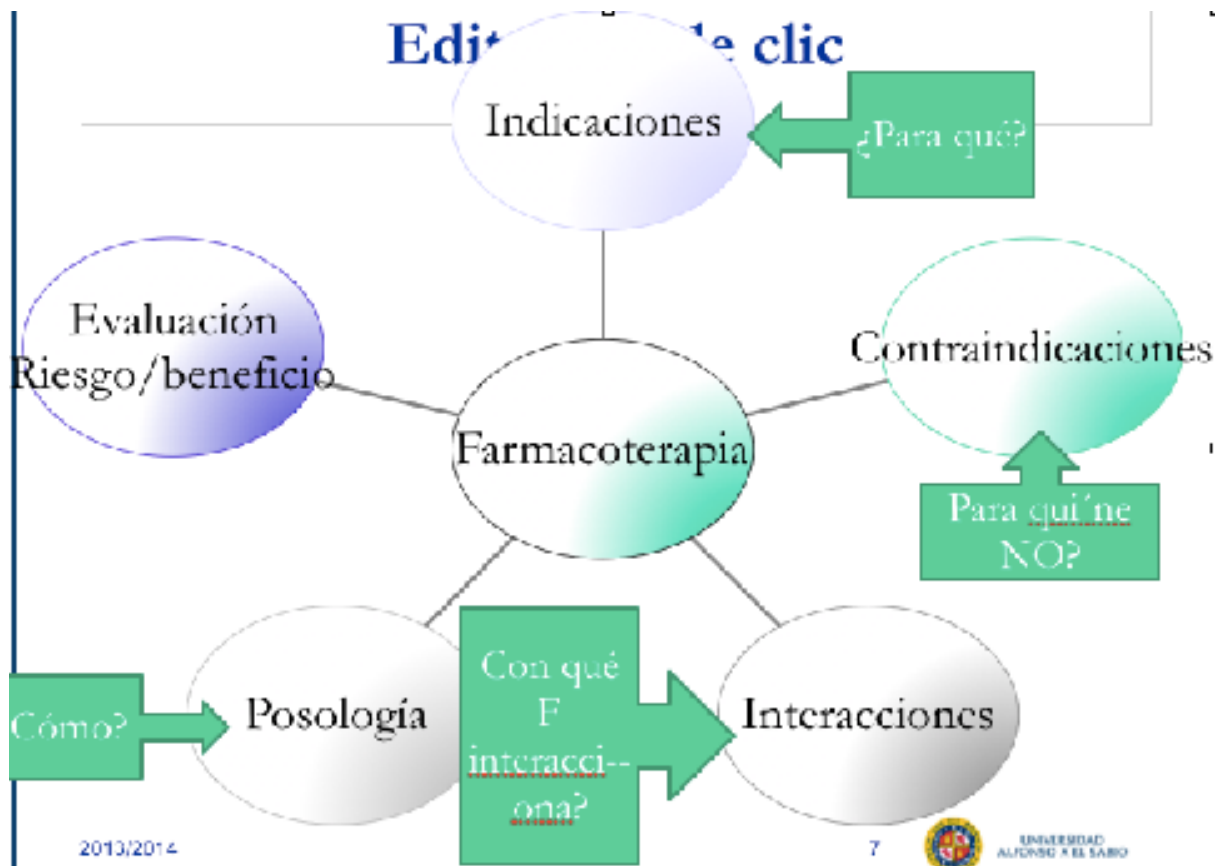
Farmacogenética: estudia la **influencia de los genes** sobre los efectos de los fármacos

Terapia Génica: **introducción de un gen** en determinadas células o tejidos con el fin de que su expresión corrija la enfermedad causada por la alteración de dicho gen.

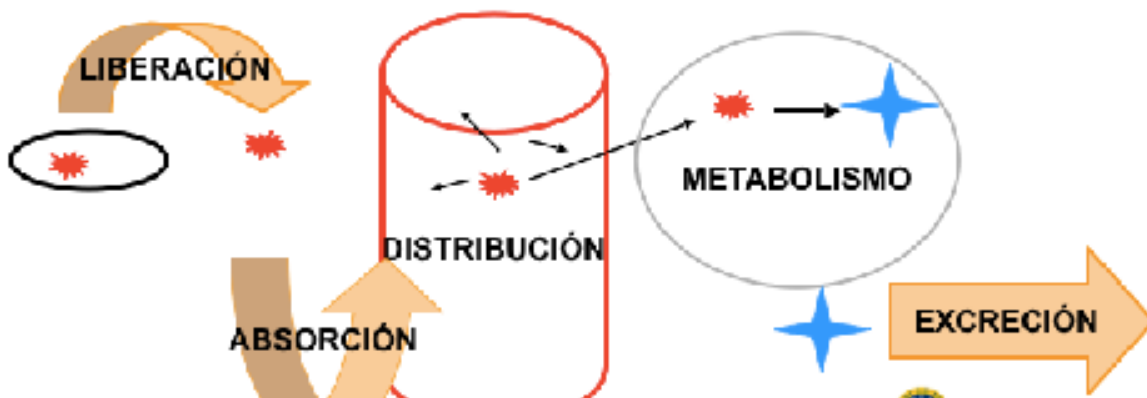
Toxicología Medicamentosa: se ocupa del estudio de las reacciones (**RAM**) y de las enfermedades ocasionadas por los medicamentos. Todos los medicamentos son potencialmente tóxicos.

Farmacología Clínica: **estudia los efectos de los fármacos en el hombre** sano y enfermo y se ocupa de la investigación para el uso racional de los medicamentos

Farmacoterapia o Farmacología Aplicada: apoyándose en la farmacología clínica, estudia la utilización de los fármacos en la modificación de funciones fisiológicas, diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades



Farmacocinética: estudia los procesos de absorción, distribución, metabolismo (o biotransformación) y excreción en el organismo del medicamento liberado de la forma medicamentosa. Estudia que hace el organismo sobre los fármacos. **LADME**
No todos los fármacos se absorben. No todos los fármacos se metabolizan.

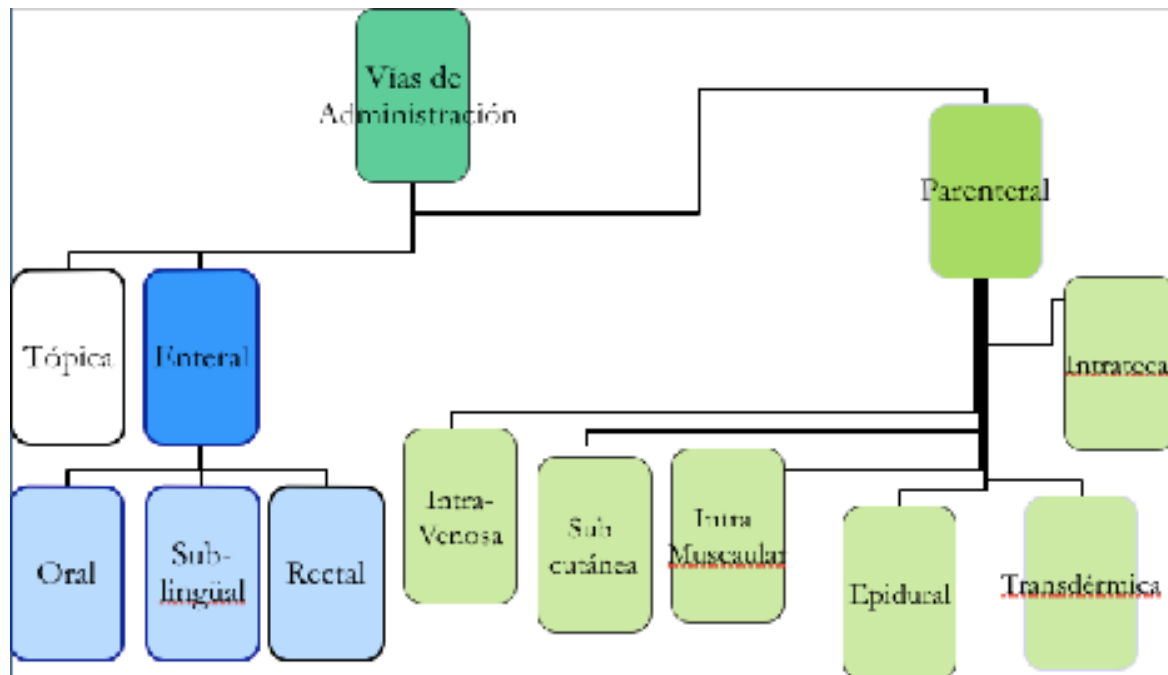


Farmacodinamia: estudia las acciones y los efectos de los fármacos sobre los distintos aparatos, órganos y sistemas y su mecanismo de acción bioquímico o molecular. Estudia que hacen los fármacos sobre el organismo

Dianas o receptores farmacológicos: estructuras del organismo con las que interaccionan los fármacos y, como consecuencia de dicha interacción, se desencadenan las respuestas del fármaco (beneficiosas – terapéuticas- y nocivas – RAM-)

Mecanismo de acción de fármacos: estudia con qué diana farmacológica interacciona el fármaco y su acción sobre esta

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN



La vía enteral (digestivo):

- Vía oral: puede tener efecto local o sistémico.
- Vía rectal: puede tener efecto local o sistémico.
- Vía sublingual: casi el 100% irá directamente a la sangre, por lo que tiene solamente efecto sistémico.

La vía parenteral: donde tienen que romper un tegumento para introducirse, generalmente con la utilización de una jeringa. Solamente efecto sistémico.

La vía tópica: tiene efecto local, pero puede absorberse de forma sistémica.

- Vía respiratoria: descongestivo
- Piel: cremas corticoides de bebés por su fina piel puede pasar a un efecto sistémico.
- Vaginal: óvulos
- Bucal

RESERVA YA
TU PLAZA



A un paso
de la uni

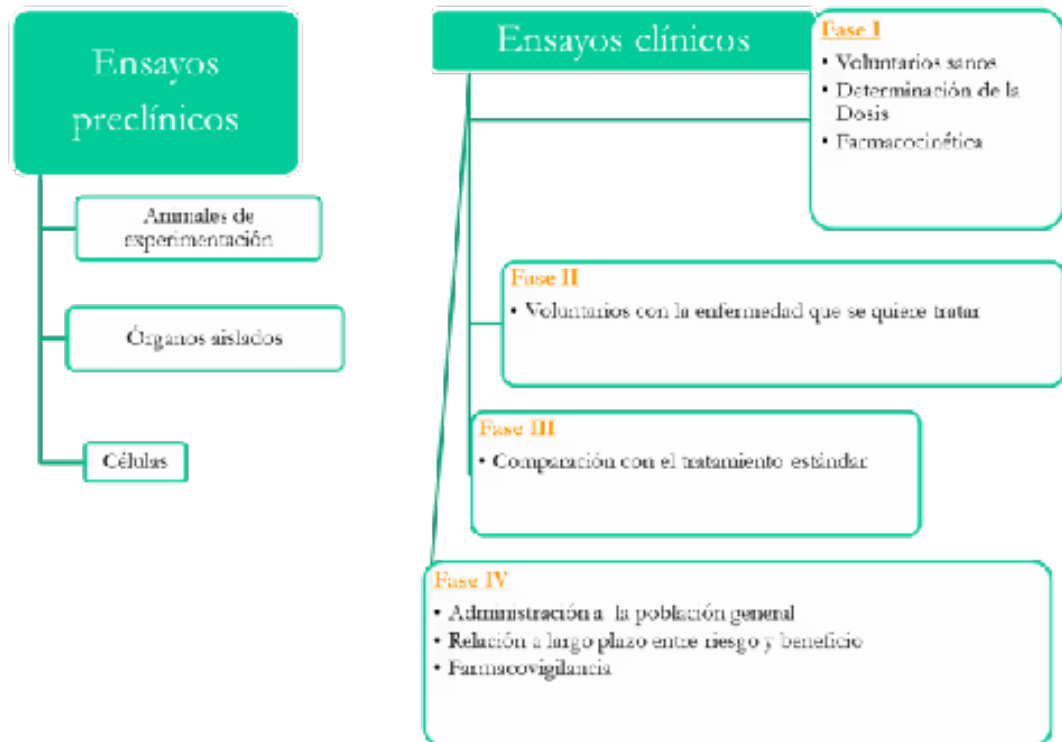


DESARROLLO DE UN MEDICAMENTO

Al principio del desarrollo se encuentra la síntesis de nuevos componentes químicos

Se realiza a partir de :

- Plantas
- Tejidos animales
- Cultivos de microorganismos
- Células humanas
- Métodos de tecnología genética



TEMA 2

FARMACOCINÉTICA: ABSORCIÓN DE FÁRMACOS

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA FARMACOCINÉTICA

Biofase: es el medio o lugar donde el fármaco está en condiciones de interactuar con sus receptores y ejercer efectos (terapéuticos y tóxicos).

1. Absorción

La absorción es el paso del fármaco a circulación general o sistémica

Su velocidad depende directamente de la vía de administración utilizada ya que ésta determina el lugar donde debe absorberse el fármaco (a mayor vascularización en la zona, mayor velocidad de absorción)

El fármaco debe atravesar las membranas biológicas para absorberse

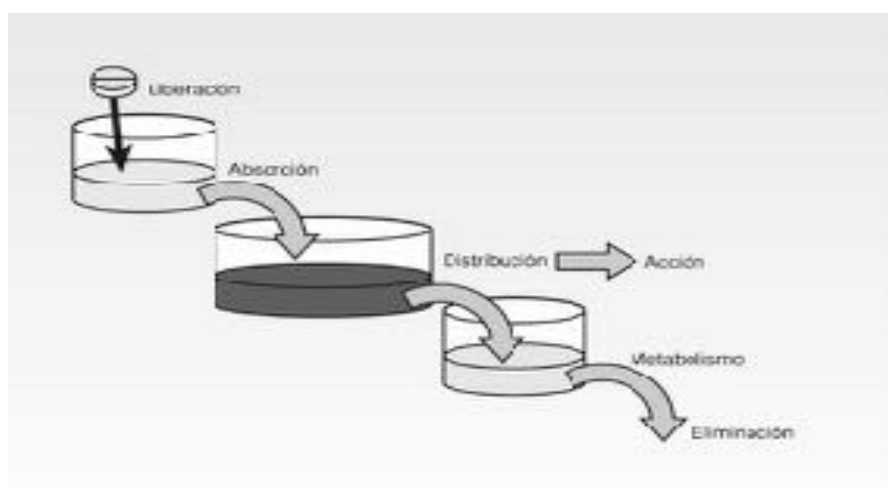
2. Paso de los fármacos a través de la membrana

Composición y estructura de las membranas biológicas

Las membranas biológicas son lipídicas. Son los fármacos lipídicos los que atravesarán más rápidamente las mismas mediante, principalmente, un mecanismo de difusión pasiva (a favor de gradiente de concentración).

Mecanismos mediante los cuales los fármacos atraviesan las membranas:

- Filtración por poros
- Difusión Pasiva
- Difusión Facilitada
- Transporte Activo
- Endocitosis





PARA QUIEN QUIERE INDEPENDIZARSE SIN QUE SEA UN MARRÓN.

Sí, esta Resi
también es para ti.

RESERVA YA
TU PLAZA



Pamplona, Sabadell,
Salamanca, Sevilla, Valencia

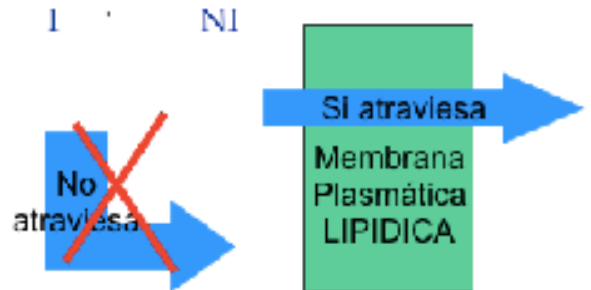


- Exocitosis
- liposomas

I) Filtración: fármacos hidrosolubles y pequeños

(II) Difusión pasiva: fármacos liposolubles y pequeños. Será tanto más rápido este transporte, cuando:

- Bajo peso molecular del fármaco
- Mayor liposolubilidad del fármaco
- Mayor diferencia de concentración
- Mayor concentración de fármaco en su forma no ionizada (liposoluble/apolar)



Un fármaco está mayoritariamente en su forma ionizada o en su forma no ionizada dependiendo fundamentalmente de dos parámetros:

- pH del fármaco
- pH del medio que rodea (en el que se encuentra) el fármaco
- Un fármaco rodeado de se mismo pH (fármaco base en medio básico y fármaco ácido en medio ácido) se encuentra preferentemente en su forma NI
- Un fármaco rodeado por un pH diferente al suyo (fármaco básico en medio ácido y fármaco ácido en medio básico), se encuentra preferentemente en su forma I

III) Difusión facilitada: a favor de gradiente sin gasto energético con ayuda de una molécula transportadora

IV) Transporte activo: en contra de gradiente, con gasto energético con ayuda de una molécula transportadora

V) Estos dos últimos mecanismos de transporte son saturables e inhibibles

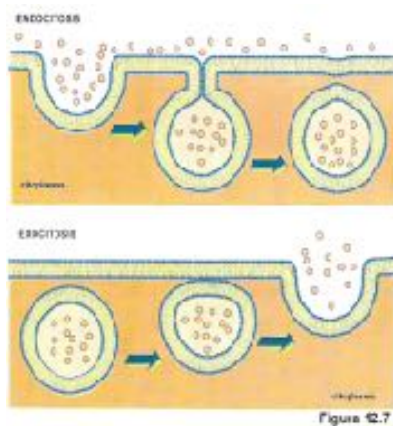
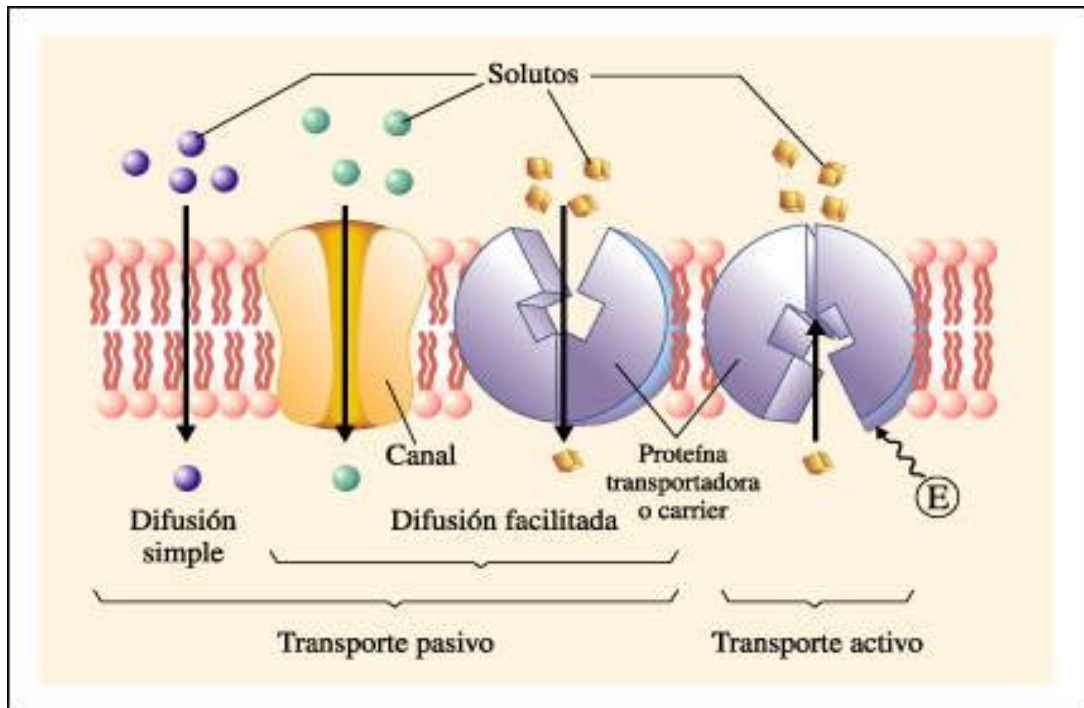
VI) Endocitosis y exocitosis: para fármacos de elevado peso molecular

VII) Liposomas: los fármacos están introducidos en una esfera lipídica

RESERVA YA
TU PLAZA



A un paso
de la uni



3. Biodisponibilidad

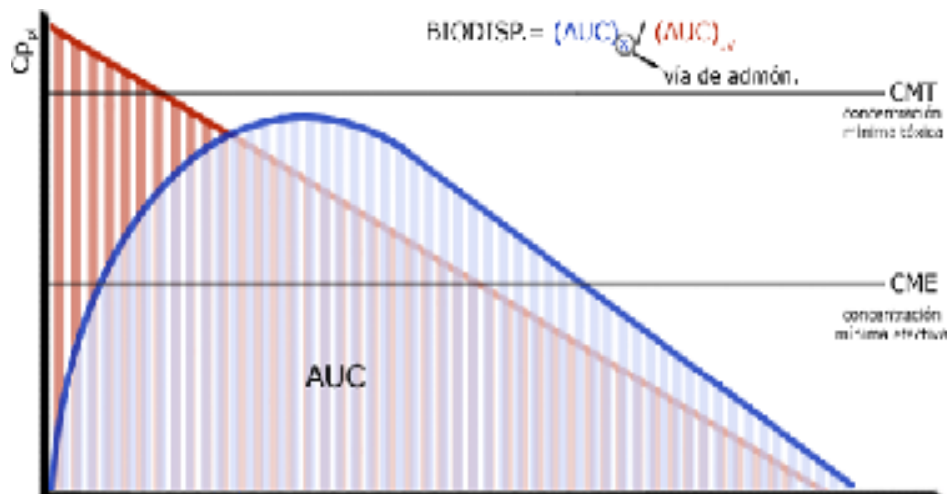
Es la concentración de fármaco disponible para hacer un efecto en función del tiempo.

Se estudia en las curvas de niveles plasmáticos (CNP)

En las CNP se pueden estudiar diversos parámetros farmacológicos: CME, CMT, DE, IE, PL

En las CNP se comparan velocidades de absorción del mismo fármaco administrado por diferentes vía y diferentes fármacos administrados por la misma vía

Cualquier vía de administración tiene una CNP con 0 concentración de fármaco en sangre a tiempo 0, excepto la intravenosa donde a tiempo 0 la concentración de fármaco en sangre es máxima.



Curva de niveles Plasmáticos

Concentración Mínima Eficaz

Concentración Mínima Tóxica

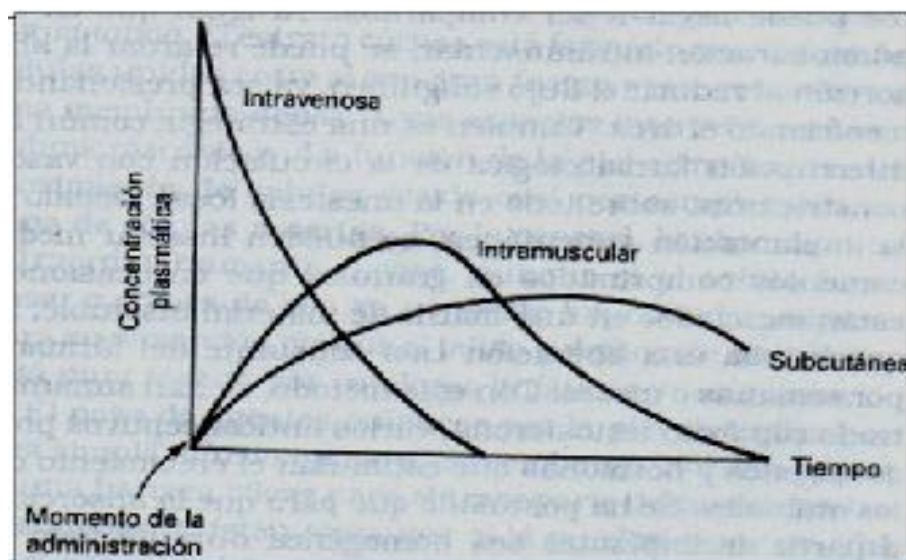
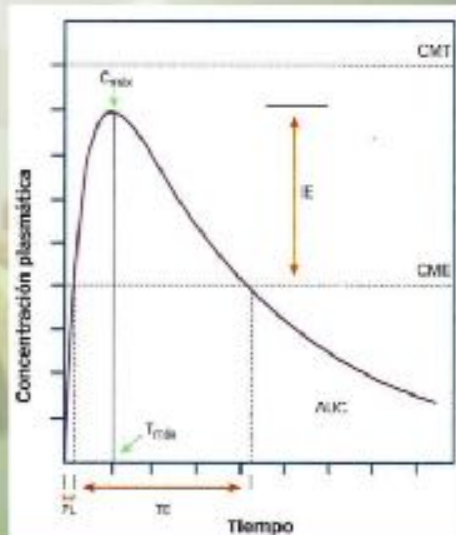
Margen de Seguridad

Periodo de Latencia

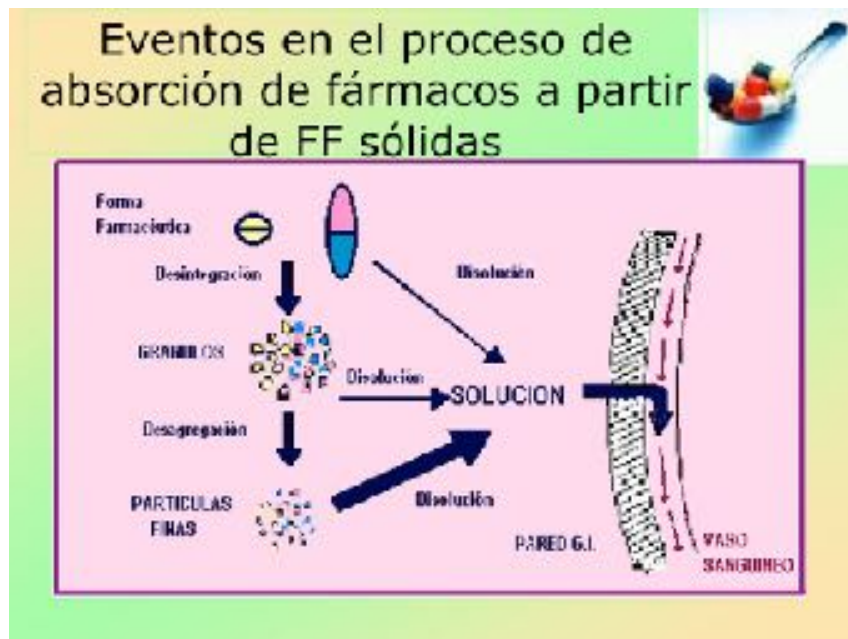
Intensidad del Efecto

Tiempo eficaz

Área bajo la curva (fármaco en sangre)



Las CNP nos ayudan a comparar diferentes velocidades de absorción de un mismo fármaco por diferentes vías. Generalmente, la vía IM es más rápida que la SC. Se dice que la IV no tiene absorción ya que todo el fármaco pasa directamente a sangre.



Un mismo fármaco, utilizando la misma vía, puede presentar diferentes velocidades de absorción utilizando formas farmacéuticas distintas. Este hecho también se puede estudiar en las CNP.

4. Efecto de primer paso hepático

Los vasos sanguíneos que irrigan el aparato digestivo confluyen en el hígado antes de acceder a circulación general o sistémica. Esto provoca que parte del fármaco administrado por vía oral o rectal, al pasar por el hígado sea eliminado directamente sin hacer efecto. Si un fármaco tiene un elevado efecto de primer paso hepático se utilizará por una vía de administración diferente a la oral o rectal.

5. Vías de administración de fármacos

- Vía oral
 - Vía cómoda
 - Vía barata
 - Vía con mucha diversidad entre pacientes o factores fisiológicos (edad) y patológicos (diarrea)
 - Varía con el estómago lleno/vacío
 - Vía con baja velocidad de absorción

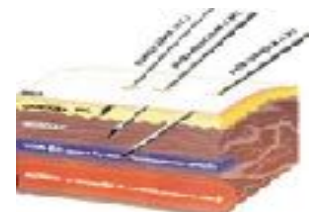
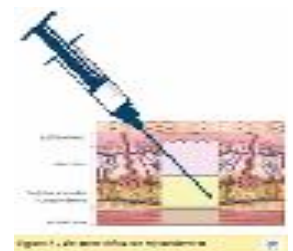
VENTE
A VIVIR A
SEVILLA



A un paso
de la uni



- Varía en función de la forma farmacéutica
- Eliminación presistémica:
 - Efecto de primer paso hepático
 - Inactivación por enzimas y HCl del estómago
- Vía bucal o sublingual
 - Tiempo de acción farmacológico: 3-5 minutos
 - Ventajas: absorción rápida (drenaje a vena cava superior). Sin metabolismo de primer paso.
 - Desventajas: Uso limitado. Mantener bajo la lengua. Posibilidad de deglución.
 - Indicaciones: Para estados en los que se precisa una elevada velocidad de absorción y biodisponibilidad.
- Vía rectal
 - Errática
 - Interacción con heces
 - Escaso efecto de primer paso hepático
 - Útil en pacientes inconscientes o que no pueden deglutir
 - Muy usada en niños
- Vía respiratoria
 - Administración de fármacos con finalidad de producción de un efecto local (broncodilatadores en el asma) pero que pueden generar efecto sistémico por absorción
 - Administración de fármacos con finalidad de producción de un efecto sistémico o general (anestésicos generales para el mantenimiento de la anestesia quirúrgica)
- Vía dérmica o cutánea
 - Efecto local (pomadas y cremas)
 - Efecto sistémico (parches de hormonas)
 - Ciertos fármacos que se administran por esta vía con una finalidad local pueden absorberse generando efectos adversos (corticoides)
- Vía conjuntival /nasal/ ótica/ genitourinaria
- Vía subcutánea
 - Vía de elevada velocidad de absorción
 - Más lenta que la vía intramuscular



- Más rápida que la vía oral
- Intramuscular
 - Vía rápida debido a la elevada vascularización de la zona
 - Útil para la administración de fármacos con elevado efecto de primer paso hepático
- Intravenosa
 - Vía exacta
 - Vía rápida
 - Útil para tratamientos de urgencia
 - Peligrosa (si un fármaco administrado desarrolla reacción alérgica)
 - No hay absorción ya que todo el fármaco se administra directamente en sangre general o sistémica
- Epidural/ intratecal
 - Se administran los fármacos en SNC
 - Son vías útiles para la administración de fármacos hidrosolubles (que no atraviesan la BHE y que deben generar su efecto a nivel central)



6. Sitios de acción farmacológica

- Acción local: ocurre en el lugar de administración, sin que el fármaco penetre a la circulación(a nivel de piel y mucosas) Ej. Cremas, geles antiinflamatorios etc
- Acción sistémica o general: ocurre luego que el fármaco penetra a la circulación y se manifiesta en determinados órganos, de acuerdo a la afinidad de estos por aquellos. Ej. antibióticos, ansiolíticos iv etc.

Preguntas examen:

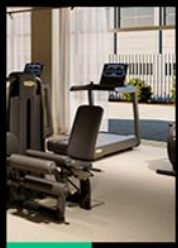
1. ¿Qué característica tiene la fracción no ionizada de un fármaco?
 - a. Se elimina por orina muy fácilmente
 - b. Se favorece en un fármaco ácido en un entorno ácido
 - c. Se favorece en un fármaco ácido en un entorno básico
 - d. Un fármaco no puede encontrarse en esta fase en el organismo
 - e. Es la forma lipofílica de fármaco
2. ¿Cuál de las siguientes opciones presentará una mayor velocidad de absorción?
 - a. Capsula vía oral
 - b. Disolución vía oral

- c. Enema vía rectal
 - d. Inyección intramuscular
 - e. Aerosoles inhalatorios
3. Se busca modificar la liberación de un principio activo, modificando su forma farmacéutica. ¿En que rama de la farmacología estamos trabajando?
- a. Farmacognosia
 - b. Farmacología Aplicada
 - c. Tecnología farmacéutica (Galénica)
 - d. Tecnología
 - e. Terapia galénica
6. ¿Cual de las siguientes características NO se estudian en la farmacodinamia de un fármaco?
- a. Mecanismo de acción
 - b. Efectos terapéuticos
 - c. Retención en tejidos
 - d. Efectos tóxicos
 - e. Tipo de receptor al que se une para ejercer su efecto
6. Señala la opción INCORRECTA acerca de un fármaco de acción central administrado fuera del SNC
- a. En su distribución fue capaz de atravesar la BHE
 - b. Es liposoluble
 - c. Posee un efecto local
 - d. Genera un efecto sistémico o general
 - e. Es apolar
6. Un fármaco inductor enzimático puede generar
- a. Toxicidad
 - b. Ineficacia
 - c. Aumento de la velocidad del metabolismo
 - d. Disminución de la velocidad del metabolismo
 - e. Las opciones a y b son correctas
6. ¿Que factores podrían modificar el metabolismo de un fármaco?
- a. Edad
 - b. Sexo
 - c. La dieta

RESERVA YA
TU PLAZA



A un paso
de la uni



- d. La raza
- e. Todo es correcto

6. Señale el binomio INCORRECTO acerca de la salida de los fármacos del organismo

- a. Eliminación renal-influida por el PH de la orina
- b. Eliminación biliar- muy poco.....
- c. a través de la leche...-....
- d. ...Través de la piel...-....

7. Dada la siguiente gráfica, señale la opción correcta:

- a. $MTa=MTb$
- b. $IEa>IEb$
- c. $DEa<DEb$
- d. $PLa<PLb$
- e. las opciones a y d son correctas

TEMA 3

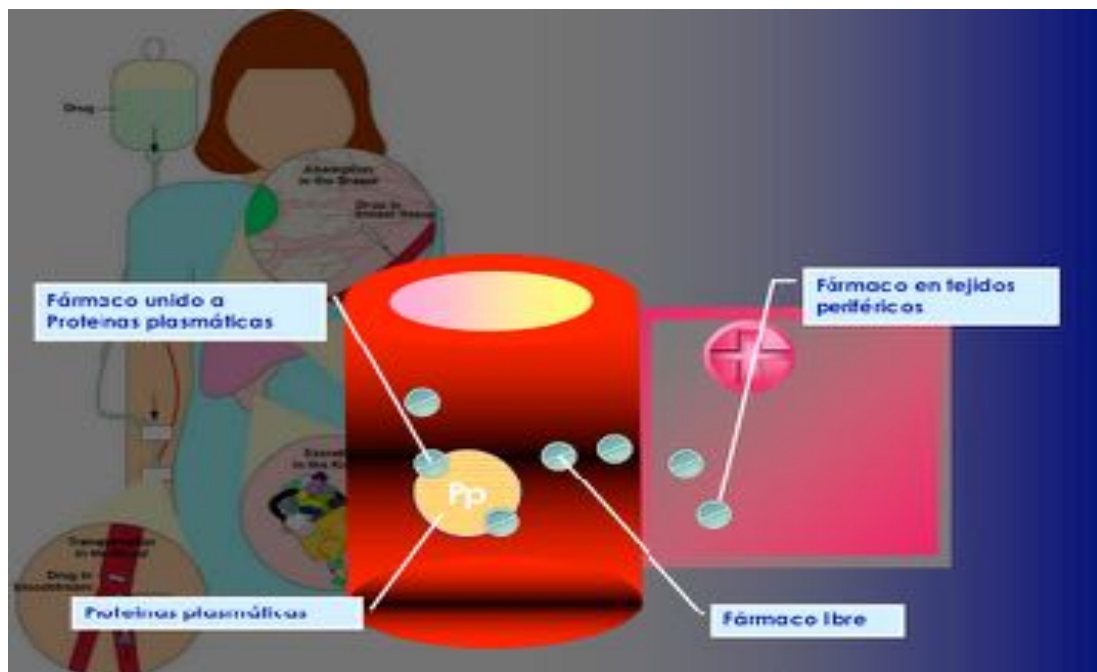
FARMACOCINÉTICA: DISTRIBUCIÓN DE FÁRMACOS

Gracias a la distribución se moverá hasta el lugar de acción y también al de su eliminación.

La distribución se define como una fase farmacocinética de los fármacos que comprende:

- La circulación del fármaco en sangre hacia el órgano diana
- La circulación del fármaco a través de barreras especiales
- El depósito del fármaco en diferentes tejidos
- La circulación del fármaco hacia el órgano que debe metabolizarlo y/o eliminarlo

El agua corporal se reparte en diferentes compartimentos, dentro de cada uno, las moléculas farmacológicas suelen encontrarse en forma libre (es la forma activa) o combinada (actúa como reservorio)

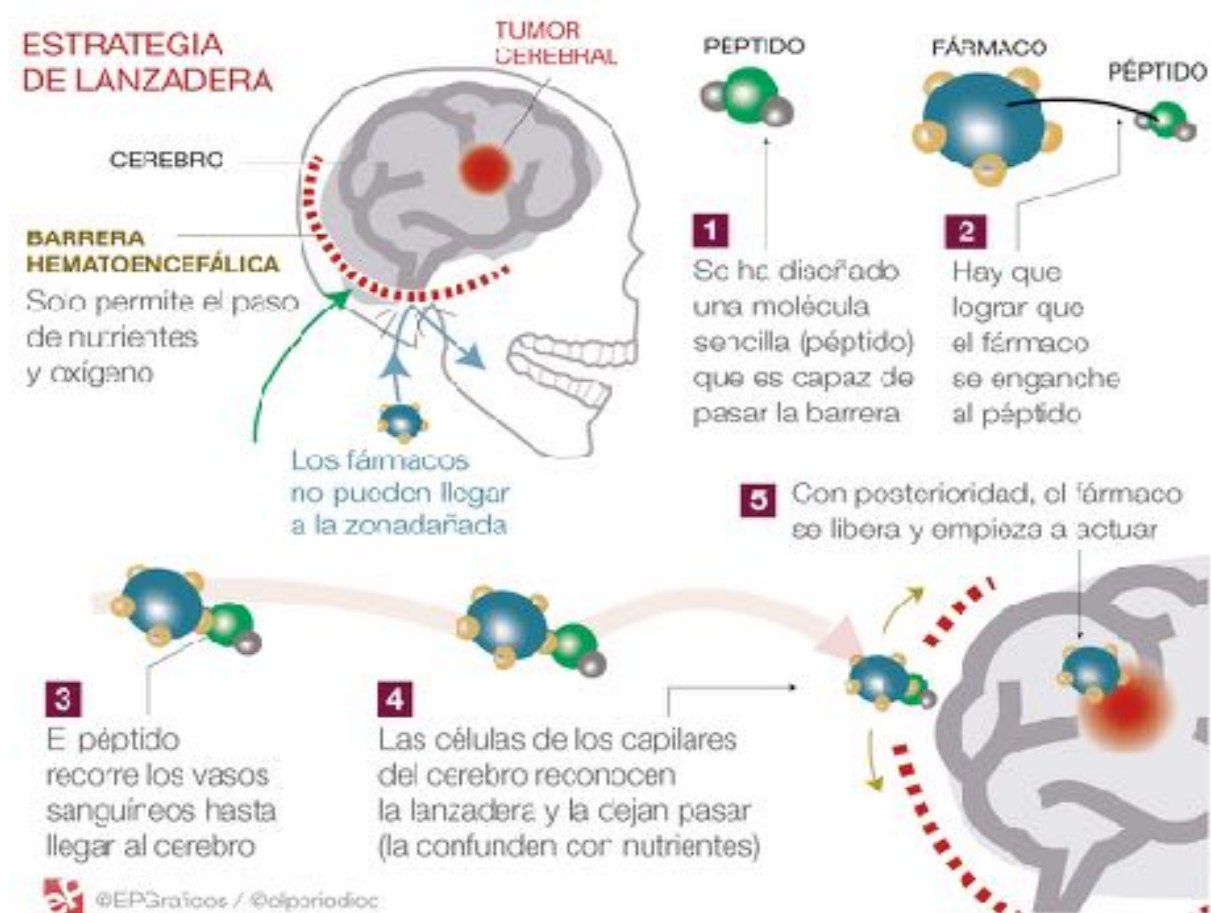


F- P.Plasmáticas (albúmina) por unión reversible

F- hematíes

El grado de unión a P.Plasmáticas varia con la [albúmina](aumenta en traumatismos y quemaduras y disminuye en malnutrición y diabetes) , la competencia entre fármacos y la insuficiencia renal.

El Fármaco (libre), abandona el torrente sanguíneo a favor de gradiente de concentración
La mayoría de los fármacos tienen capacidad de fijarse a determinados tejidos donde alcanzan mayor concentración que en el resto del organismo (tetraciclinas en huesos, fármacos muy liposolubles, en tejido adiposo)



Durante la distribución del fármaco, hay que tener en cuenta sobretodo dos barreras, la BHE y la placentaria.

La B.H.E. Es muy lipídica (sólo son capaces de atravesarla fármacos altamente liposolubles)

Curiosidad: la meningitis altera la BHE y por ello es tan peligrosa

El paso de los fármacos a través de la barrera placentaria, está más acentuado en las primeras fases de la gestación debido al menor grosor y superficie de la barrera

A menos que se demuestre lo contrario, todos los fármacos pasan a leche en mayor o menor proporción

RESERVA YA
TU PLAZA



A un paso
de la uni



La placenta es una barrera celular muy compleja. La mayoría de los fármacos administrados a la madre son también capaces de atravesar esta barrera y entrar en la circulación fetal. Los fármacos pueden de hecho, afectar al feto, cuando se utilicen a lo largo de la gestación.

FACTORES QUE CONDICIONAN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FÁRMACOS EN EL ORGANISMO.

- Dosis y vías de administració.
- Grado de ionización (pKa) del Fármaco
- Liposolubilidad del fármaco
- Grado e unión a Proteínas Plasmáticas y tisulares
- Flujo sanguíneo

TEMA 4

FARMACOCINÉTICA:

ELIMINACIÓN DE FÁRMACOS

Antes de salir del organismo, la mayoría de los fármacos sufren reacciones químicas que los transforman en sustancias más hidrosolubles. Este proceso se denomina:

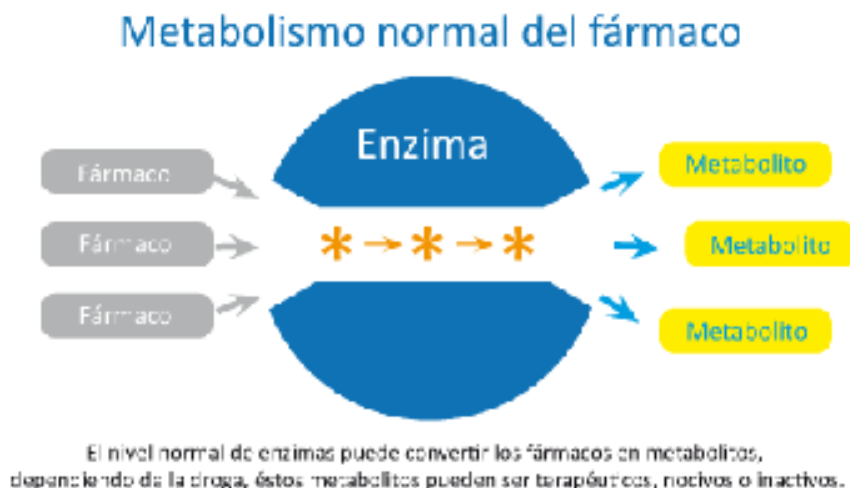
METABOLISMO

- Cuando un F se metaboliza, la molécula resultante de la reacción química se denomina: METABOLITO “M”

- **Hidrosolubilidad del F < Hidrosol. del M**

El Metabolito podrá ser:

- Inactivo
- Activo (prolonga la respuesta del fármaco en el organismo)
- Tóxico (típico en el paracetamol con la hepatotoxicidad, es el fármaco de elección en niños pequeños porque no es hepatotóxico dado que la enzima para producir ese metabolito no ha madurado aún)



Existen F que se administran inactivos(PROFÁRMOS) y se activan en el organismo mediante reacciones metabólicas. Después de su efecto puede necesitar otra vez ser metabolizado para eliminarse o no.

El hígado es el órgano principal encargado del metabolismo de los fármacos.

Las reacciones metabólicas se llevan a cabo mediante, principalmente, las enzimas del citocromo P450.

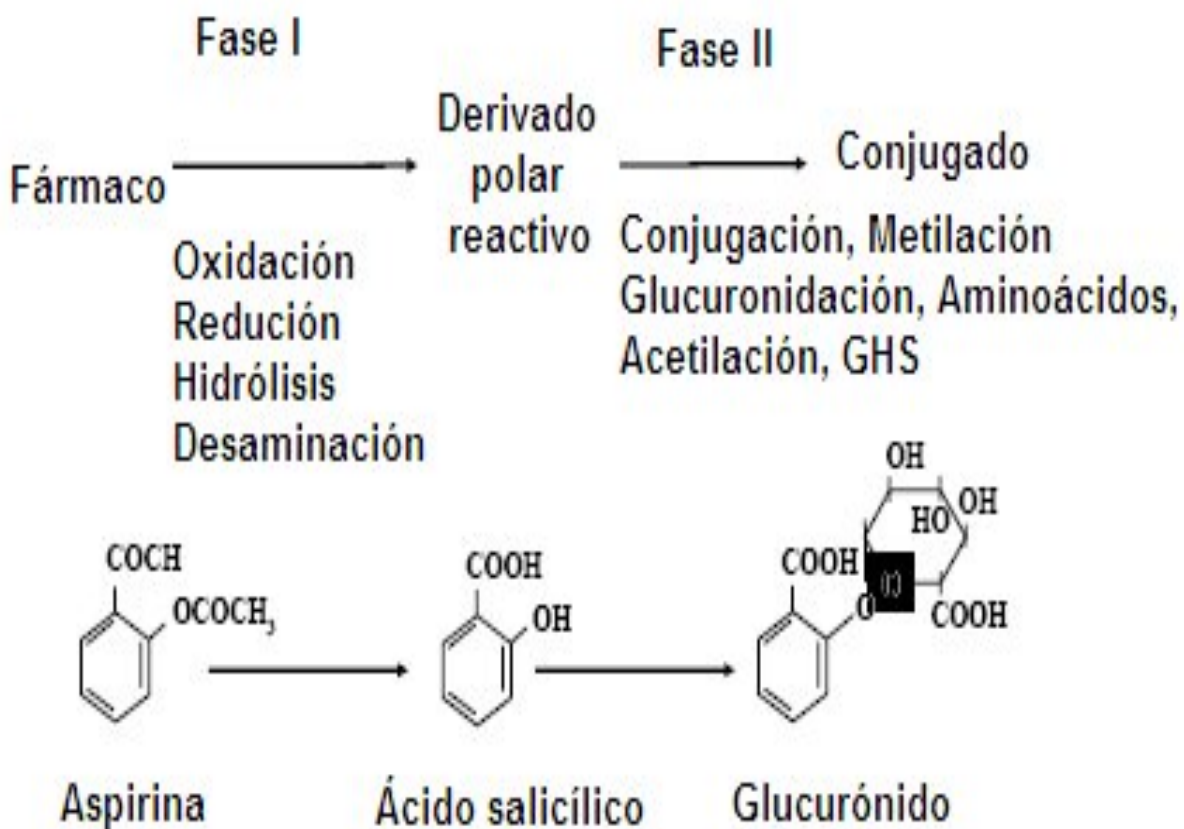
Las reacciones metabólicas hepáticas pueden dividirse en:

Reacción de fase I (oxidación. Hidrólisis...)

Reacciones de fase II o de conjugación, donde el metabolito resultante de la fase

I se conjuga a una sustancia hidrosoluble que aumenta la hidrosolubilidad

94% de sales biliares se reabsorben en ID Se pierden por vía fecal (0.2-0.6 gr/día)
son sustituidos.



FACTORES QUE MODIFICAN EL METABOLISMO DE FÁRMACOS

Ya que las reacciones metabólicas se llevan a cabo mediante enzimas, todas aquellas situaciones (patológicas o fisiológicas) que puedan modificar la carga enzimática del organismo, podrán variar el metabolismo de los fármacos

VENTE
A VIVIR A
SABADELL



A un paso
de la uni

Todo aquello que acelere el metabolismo de los fármacos, provocará una menor permanencia del fármaco y una posible ineficacia
 Todo aquello que disminuya el metabolismo de los fármacos, provocará una mayor permanencia del fármaco y una posible toxicidad

1. Factores fisiológicos:

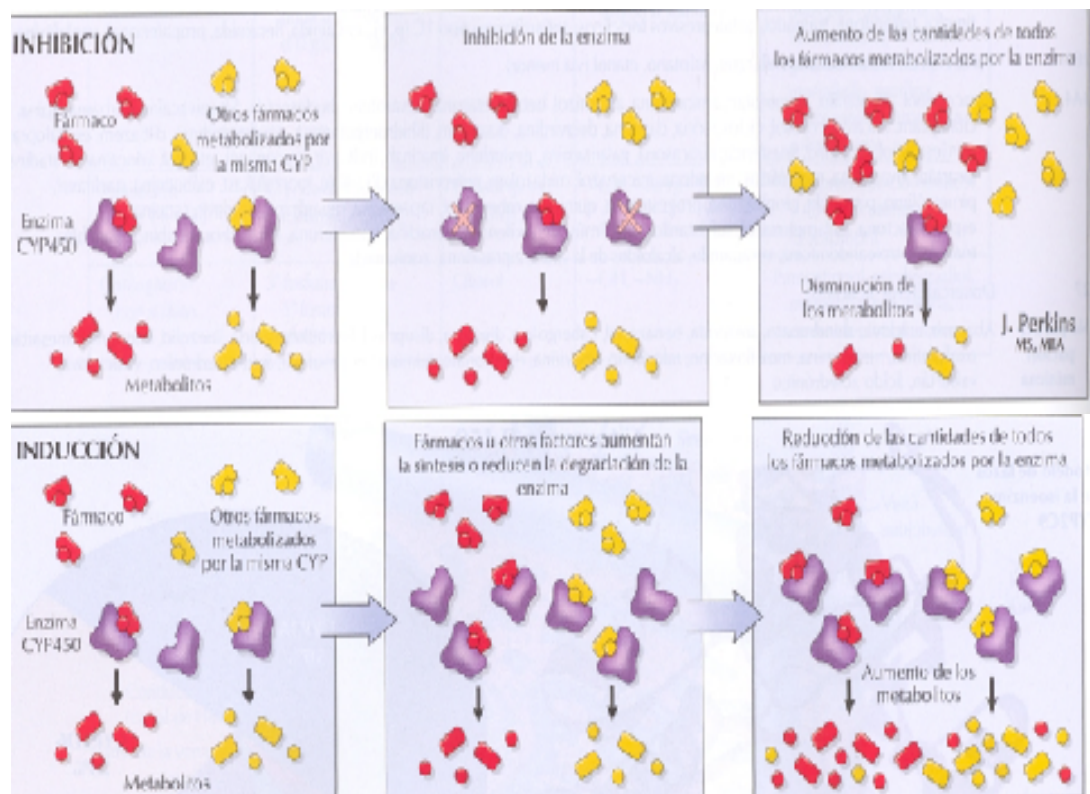
- Edad (el metabolismo se hace más lento con la edad)
- Embarazo y lactancia
- Sexo (metabolismo más acelerado en hombres)
- La raza (la etnia negra metaboliza mas rápido)
- Los genes (acetiladores rápidos/lentos)

2. Factores patológicos:

- Insuficiencia renal
- Insuficiencia hepática

3. Factores yatrogénicos:

- Inductores enzimáticos
- Inhibidores enzimáticos





PARA QUIEN QUIERE INDEPENDIZARSE SIN QUE SEA UN MARRÓN.

Sí, esta Resi
también es para ti.

RESERVA YA
TU PLAZA



Pamplona, Sabadell,
Salamanca, Sevilla, Valencia



Ciertos fármacos denominados inductores enzimáticos pueden acelerar el metabolismo de cualquier otro fármaco administrado con él. También existen fármacos inhibidores enzimáticos que disminuyen el metabolismo de cualquier fármaco administrado con él.

No todos los fármacos se metabolizan

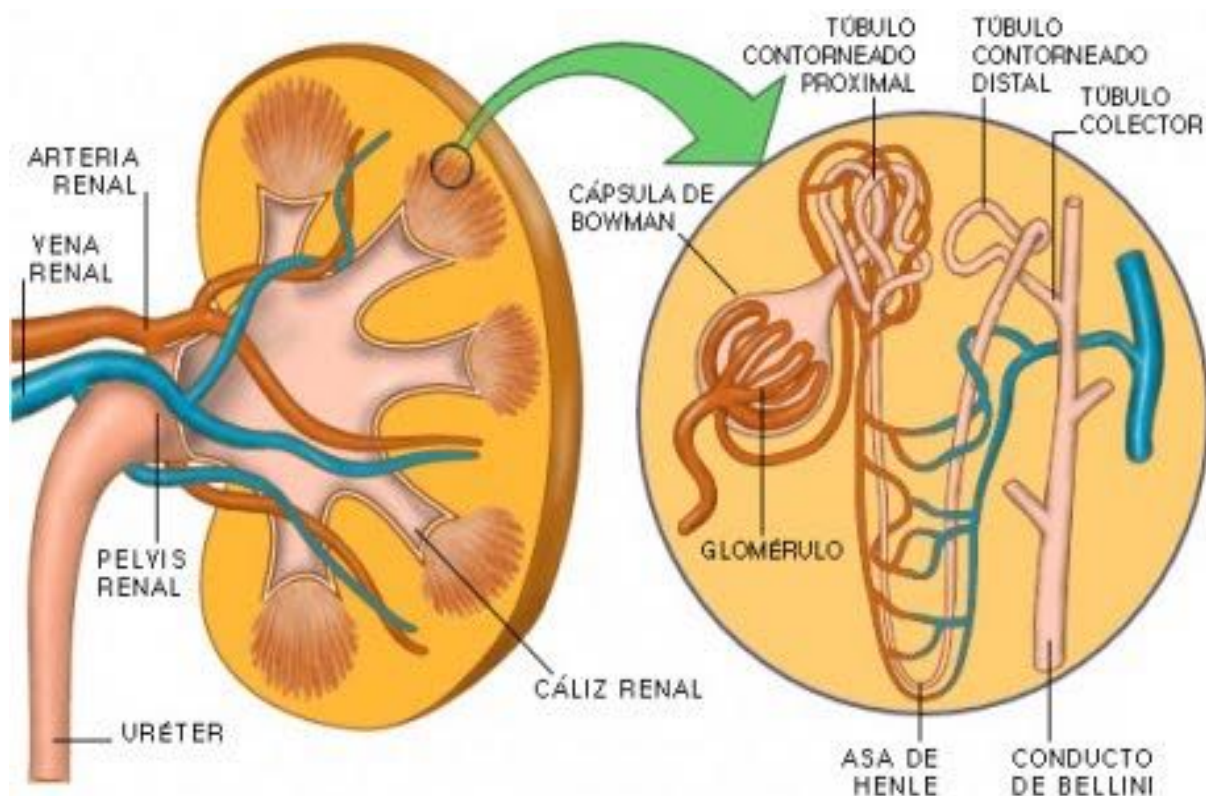
Los fármacos que no se metabolizan, se dice que se excretan del organismo

Los metabolitos de los fármacos se eliminan del organismo

Las vías de salida de los fármacos y sus metabolitos del organismo:

- Orina
- Bilis
- Heces
- Sudor
- Respiración

ELIMINACIÓN RENAL DE FÁRMACOS



Los fármacos

y sus metabolitos se filtran a través del glomérulo de la nefrona

Pueden reabsorberse una vez filtrados por mecanismo de transporte pasivo

Pueden introducirse en la nefrona por secreción por mecanismo de transporte activo

La excreción es la salida de los fármacos o metabolitos al exterior del organismo.

1. La filtración glomerular: pasan a la orina todos los fármacos disueltos en el plasma, que se encuentren en forma libre y con un peso molecular inferior a los 70.000D
2. La secreción tubular: de forma pasiva o mediante transporte activo. Tanto la fracción libre como la unida a proteínas (reversible), pero el transporte activo puede saturarse.
3. La reabsorción tubular: los fármacos vuelven a la circulación sistémica mediante difusión pasiva. La reabsorción pasiva de sustancias ácidas y básicas depende del pH del medio.

Criterios para saber el grado de ionización de un fármaco



Los fármacos que se encuentren no ionizados en orina sufrirán un proceso de reabsorción aumentando su duración de efecto. Los fármacos ionizados en orina, aumentarán su velocidad de eliminación.

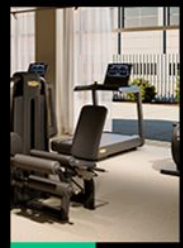
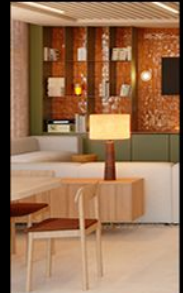
Factores que modifican la eliminación renal

- Insuficiencia renal
- pH de la orina con respecto al pH del fármaco:
 - A tener en cuenta para evitar posibles interacciones
 - Útil para el tratamiento de ciertas intoxicaciones causadas por fármacos que se eliminan por esta vía

RESERVA YA
TU PLAZA



A un paso
de la uni



- Interacciones farmacológicas de competencia: Estas interacciones se suelen producir cuando dos fármacos necesitan secretarse a través de la misma proteína de membrana, y uno de los dos presenta mayor afinidad que el otro.
- Edad

La alcalinización de la orina es útil para tratar intoxicaciones por fármacos ácidos que se excretan en elevada proporción en orina

EXCRECIÓN POR OTRAS VÍAS

EXCRECIÓN HEPATO-BILIAR

Es la segunda en importancia como vía de excreción tras la renal.

- Compuestos con peso molecular alto
- Fármacos sin capacidad para ionizarse.



Circulación enterohepática. Los

fármacos eliminados inalterados a la luz

intestinal por bilis o a través del epitelio

intestinal, pueden reabsorberse pasivamente en el intestino a favor de gradiente

prolongando la duración de su efecto. En caso de intoxicación puede acelerarse la

eliminación de estos fármacos administrando carbón activado por vía oral, el fármaco es

atrapado y eliminado por heces. Elevada duración de efecto.

CINÉTICA DE ELIMINACIÓN

Clearance renal o aclaramiento renal: concentración de fármaco eliminado por orina por unidad de tiempo

Tiempo de vida media de un fármaco: tiempo que tarda un fármaco en disminuir su concentración en un 50% en el organismo

Son dos parámetros inversamente proporcionales.

Preguntas examen:

1. Señala la opción INCORRECTA acerca de un fármaco administrado fuera del SNC y que tiene una acción central.

- a) En su distribución fue capaz de atravesar la BHE
 - b) Es liposoluble
 - c) Posee un efecto local
 - d) Genera un efecto sistémico o general
 - e) Es apolar
2. Un fármaco inductor enzimático puede generar
- a) Toxicidad
 - b) Ineficacia
 - c) Aumento de la velocidad del metabolismo
 - d) Disminución de la velocidad del metabolismo
 - e) B y C son correctas
3. Señala el binomio incorrecto acerca de la salida de los fármacos del organismo
- a) Eliminación renal-influida por el pH de la orina
 - b) Eliminación biliar-poco frecuente
 - c) Eliminación a través de la leche materna-posible vía de salida de ciertos fármacos
 - d) Eliminación a través de la piel-posible vía de salida de ciertos fármacos
 - e) Nada es es correcto
4. Qué caracteriza un fármaco que posee ciclo entero-hepático
- a) Será eliminado en su totalidad por orina
 - b) Será eliminado en su totalidad por heces
 - c) Será eliminado en su totalidad por riñón
 - d) Elevada duración de efecto
 - e) Baja duración de efecto

1C

2E

3B (es la segunda en importancia tras la de la orina)

TEMA 5

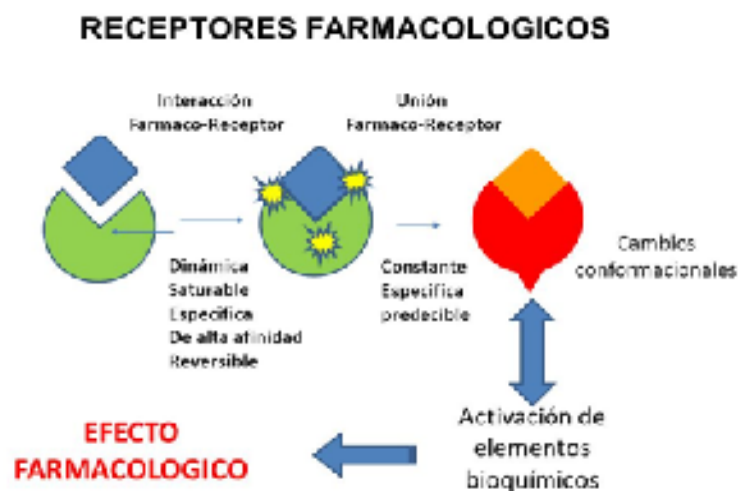
FARMACODINAMIA:

ASPECTOS MOLECULARES DEL MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS

Fármacos de acción inespecífica: no se unen a dianas farmacológicas sino que su efecto se debe a procesos físicos (laxantes de contacto) o químico (antiácidos)

Fármacos de acción específica: son aquellos que han de interaccionar con componentes macromoleculares del organismo (dianas farmacológicas) para producir su efecto. Son la gran mayoría de los fármacos

F + **DIANA** — —> EFECTO DEL FÁRMACO



Cuando los fármacos entran en el organismo, deben acceder a su lugar de acción donde se unirán con sus receptores. La unión mas frecuente, son los enlaces iónicos. Y esta capacidad de unión entre fármaco y receptor, se denomina afinidad.

DIANAS DE LA ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Es el componente del organismo con el que interacciona el fármaco, modulando las funciones ya existentes.

A) Receptores:

Actúan sobre ellos fármacos que se denominan fármacos agonistas y antagonistas

RESERVA YA
TU PLAZA



A un paso
de la uni



1. Receptores acoplados a canal iónico
2. Receptores acoplados a proteína G
3. Receptores acoplados a una enzima

B) Canales Iónicos

C) Enzimas

D) Transportadores

1. RECEPTORES

Son moléculas biológicas de naturaleza proteica que sirven de lugar de reconocimiento de sustancias endógenas (neurotransmisores y hormonas). Son sensores que coordinan las funciones de todas las células del organismo.

Tras la unión de la correspondiente sustancia endógena, se pueden desencadenar cambios en los siguientes aspectos:

- Modificación en el flujo de iones
- Cambio en el estado de las enzimas
- Modificación de la producción de diferentes sustancias celulares

Existen cuatro familias de receptores:

1. Receptores acoplados a canal iónico

Son proteínas transmembrana que se oranizan en una estructura con forma de canal que cruzaa la membrana plasmática y permite el flujo de iones a través de ella.

2. Receptores acoplados a proteína G:

Son proteínas transmembrana que por su porción extracelular se ensamblan a la molecula señal lo que provoca que su región intracelular interactúa con una proteína GTPasa o proteína G.

Cuando un fármaco se une a este tipo de receptor, se estimula la proteína G intracelular, que activará a la enzima. Esta enzima dará lugar a un producto que recibe el nombre de 2º mensajero. La formación del 2º mensajero, será el responsable del efecto del fármaco. La enzima asociada a este receptor, puede ser:

- Adenilato ciclasa, que dará AMPc como 2º mensajero

- Fosfolipasa C, que dará fosfoinositoles (IP3,IP4) como 2º mensajero
- Fosfolipasa A2, que dará Ácido Araquidónico como 2º mensajero
- Fosfolipasa D, que dará Ácido Araquidónico y Ác fosfatídico como 2º mensajero

3. Receptores con actividad enzimática

Son proteínas transmembrana que tienen actividad enzimática en su región citoplasmática, que se activa una vez que la señal extracelular se une al receptor

2. CANALES IÓNICOS

Receptores

3. ENZIMAS

Intracelulares. Los fármacos actúan como inhibidores o falsos sustratos de dichas enzimas.

Los fármacos consiguen así:

- Inhibir rutas metabólicas
- Inhibir enzimas productoras de cofactores indispensables para la biosíntesis de una sustancia concreta
- Inhibir enzimas degradativas

4. TRANSPORTADORES

Son sustancias que acoplan el transporte de un ión a favor de gradiente de concentración, con el movimiento de otra sustancia que va en contra de su gradiente de concentración:

- COTRANSPORTE: ambas sustancias circulan en el mismo sentido
- ANTITRANSPORTE: ambas sustancias circulan en sentidos opuestos

Ejemplo de un tipo diferente de dianas farmacológicas:

Receptores nucleares

Preguntas examen:

1.- Señala la opción incorrecta:

- El mecanismo de acción de un fármaco se estudia en su farmacodinamia.
- Existen fármacos capaces de unirse a receptores nucleares
- Todos los fármacos con su mecanismo de acción necesitan unirse a una diana farmacológica

- d) El AMPc es el 2º mensajero del sistema tomado por adenilato ciclasa.
- e) Ciertos fármacos son capaces de inhibir rutas metabólicas.

2.- ¿Cómo se denomina la atracción química entre fármaco y receptor?

- a) Afinidad
- b) Especificidad
- c) Eficacia
- d) Saturación
- e) Todo es correcto

3.- Qué características presenta la unión de un fármaco o un receptor?

- a) Afinidad
- b) Especificidad
- c) Eficacia
- d) Saturación
- e) Todo es correcto

1C. Los inespecíficos no necesitan diana.

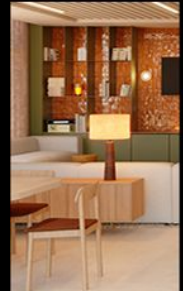
2A

3E

RESERVA YA
TU PLAZA



A un paso
de la uni



TEMA 6 FARMACOCINÉTICA: ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA UNIÓN FÁRMACO- RECEPTOR

UNIÓN DE LAS MOLÉCULAS FARMACOLÓGICAS A LAS CÉLULAS

Tanto los fármacos agonistas como los antagonistas se unen con un receptor, es decir, presentan afinidad por un receptor.

Los antagonistas nos generan ningún cambio sobre el receptor al que se unen.

La especificidad entre fármaco y receptor es recíproca: cada tipo de fármaco se une sólo a determinadas moléculas diana y cada tipo de molécula diana reconoce únicamente a determinados tipos de fármacos.

Ningún fármaco posee una acción del todo específica. En muchos casos, al aumenta la dosis del fármaco, este influye en otras moléculas diana además de la principal y esto puede dar lugar a efectos secundarios.

ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA UNIÓN F- R

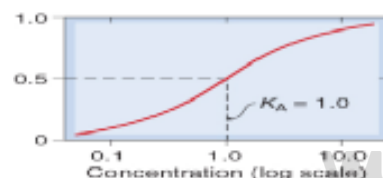
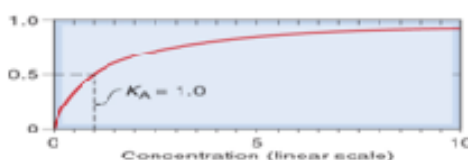
La unión de los fármacos a los receptores cumple obligatoriamente la ley de acción de masas

En el equilibrio, el grado de ocupación es proporcional a la concentración del fármaco
Cuanto mayor es la afinidad del fármaco por su receptor, menor es la concentración a la que alcanza un grado de ocupación determinado

Cuando dos fármacos compiten por los mismos receptores; cada uno de ellos tiene la capacidad de reducir la afinidad aparente por el otro.

Se le llama representación semilogarítmica porque solo se le añade el logaritmo a una de las gráficas, pero es exactamente la misma gráfica.

En estas gráficas podemos calcular K_A : que es la concentración de fármaco necesaria para alcanzar un 50% de la unión fármaco-receptor, y es INVERSAMENTE proporcional a la afinidad.



1. Afinidad (se mide en la lateralidad) Cuanto más a la izq esté mayor es la afinidad

$$C > A > B > D$$

2. Efecto/Respuesta/ alfa/ cantidad intrínseca (se mide en la altura). Cuanto más alto más efecto

$$A = B > D > C > E$$

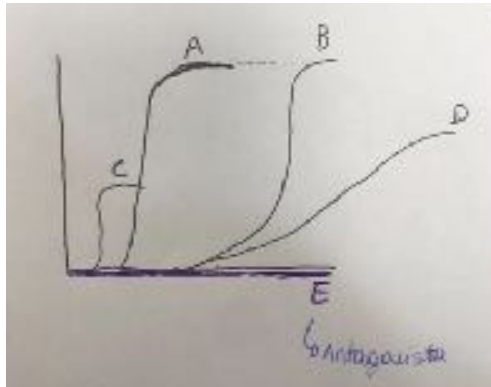
En estas gráficas podemos estudiar si un fármaco es agonista o antagonista gracias a la pendiente:

- Alfa = 0 → antagonista
- $0 < \text{Alfa} < 1$ → agonista parcial
- alfa = 1 → agonista puro

3. Toxicidad o por el contrario, seguridad. Se mide en la pendiente; a mayor pendiente, mayor toxicidad y menor seguridad; y viceversa. Si dos F tienen la misma pendiente, tienen la misma seguridad o igual de tóxicos.

$$A = B = C > D \text{ toxicidad}$$

$$D > C = B = A \text{ seguridad}$$



ANTAGONISMO FARMACOLÓGICO

Se produce cuando por administrar conjuntamente varios fármacos, se modifica el efecto de todos ellos o de alguno

- Antagonismo fisiológico: cuando se administran dos fármacos que ejercen efectos farmacológicos opuestos (no diferentes). Ej. vasodilatador + vasoconstrictor
- Antagonismo químico: dos sustancias se combinan en solución y se pierde por ello el efecto del fármaco.
- Antagonismo farmacocinético: Se produce cuando al administrar conjuntamente dos fármacos interfieren entre ellos en una o varias de sus farmacocinéticas. El antagonista, reduce la [F] activo en su lugar de acción.
- Antagonismo por bloqueo de receptores:

- Antagonismo competitivo reversible: Se produce cuando se administran conjuntamente un fármaco agonista y otro antagonista del mismo receptor, donde el fármaco antagonista se une reversiblemente al receptor de manera que aumentan la concentración de agonista podemos desplazar al antagonista de la unión con el receptor.
- Antagonismo competitivo irreversible o no equilibrado: Se produce cuando se administran conjuntamente un fármaco agonista y otro antagonista para el mismo receptor. El fármaco antagonista se une irreversiblemente al receptor siendo imposible desplazarlo aunque aumente la concentración de agonista.

DESENSIBILIZACIÓN Y TAQUIFILAXIA

Son sinónimos

El efecto de un fármaco disminuye gradualmente cuando se administra de forma continuada o repetida.

La mayoría de los fármacos no dejan de realizar su efecto por un continuo uso del mismo, pero existen algunos fármacos a los que si les ocurre. Esto puede deberse a:

- Alteraciones de los receptores
- Pérdida de receptores
- Agotamiento de los mediadores
- Aumento de la degradación metabólica
- Adaptación fisiológica
- Expulsión activa del fármaco del interior de las células

VENTE
A VIVIR A
SEVILLA



A un paso
de la uni

TEMA 7

INTRODUCCIÓN A LA FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO

INTRODUCCIÓN:

El Sistema Nervioso Periférico (SNP) regula:

- Contracción de los músculos esqueléticos
- Contracción del músculo liso
- Funciones cardíacas
- Regulaciones de glándulas
- Regulación de vísceras

El S.N. Autónomo regula funciones corporales de manera involuntaria, consta de dos neuronas en serie que forman sinapsis el ganglios situados fuera del SNC

La acetilcolina (Ach) es el NRT de las denominadas fibras colinérgicas:

- Fibras preganglionares
- Fibras postganglionares parasimpáticas
- Fibras que inervan las glándulas suprarrenales
- Fibras somáticas (SN Somático)

La noradrenalina (NA) es el NRT de las denominadas fibras adrenérgicas:

- Fibras postganglionares simpáticas



La Ach se une a receptores:

Nicotínicos en:

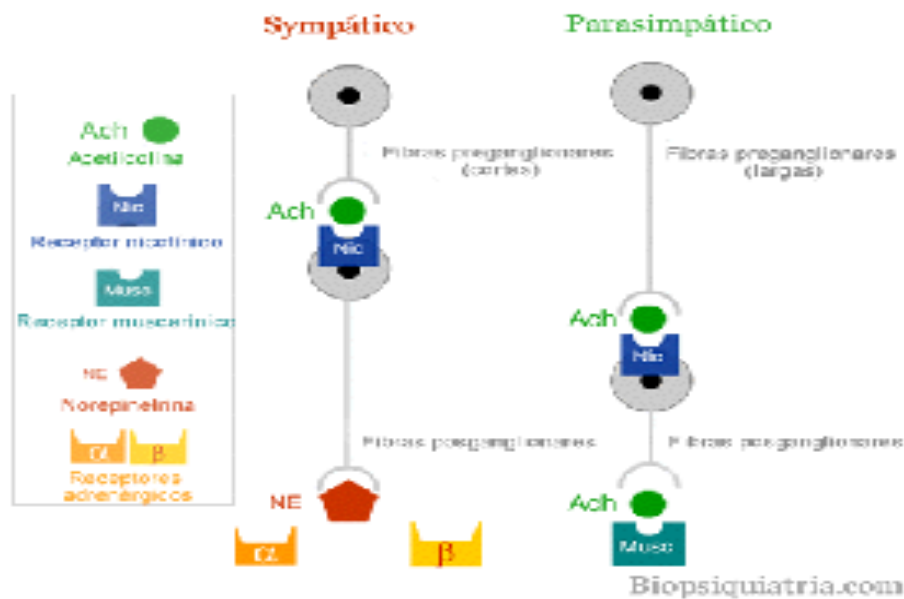
- Ganglios
- Músculo esquelético (S.N. Motor o somático)

Muscarínico en:

- Órganos efectores inervados por el S.N. Parasimpático o colinérgico

La NA se une a receptores:

Adrenérgicos situados en órganos efectores inervados por el S.N. Simpático



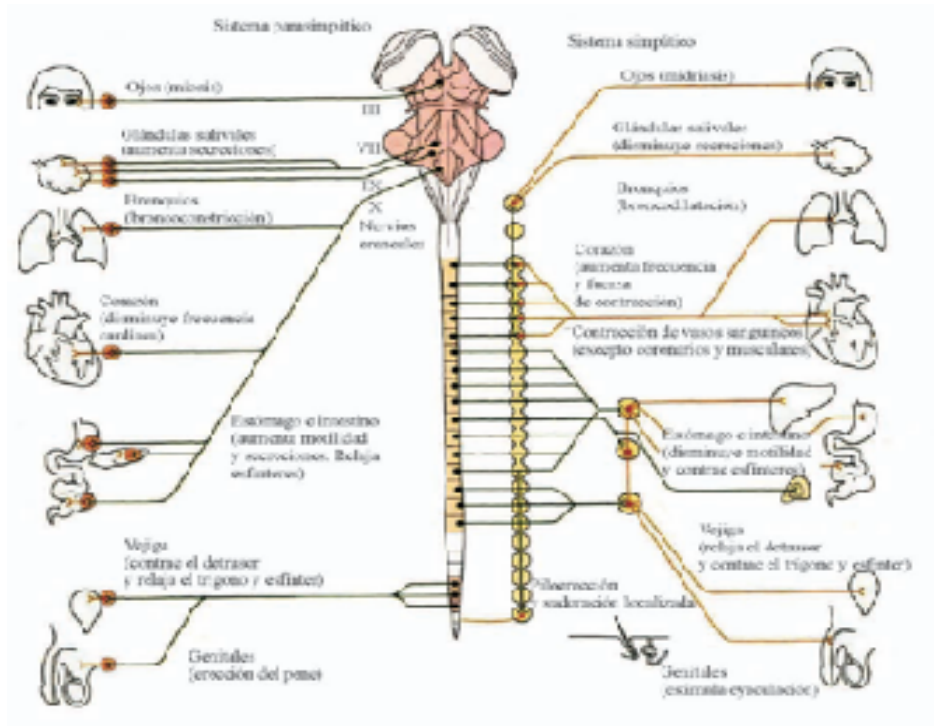
La Ach al unirse con receptor muscarínico de órgano inervado por el S.N. Parasimpático genera:

1. Miosis
2. Disminución de funciones cardíacas
3. Broncoconstricción (BC)
4. Aumento de secreciones
5. Aumento de las funciones digestivas (relaja esfínteres)
6. Aumento de las funciones urinarias (relaja esfínteres)

La NA al unirse con receptor adrenérgico de órgano inervado por el S.N. Simpático genera:

1. Midriasis
2. Aumento de funciones cardíacas
3. Broncodilatación (BC)

4. Disminución de secreciones (aumenta el sudor)
5. Disminución de las funciones digestivas (contrae esfínteres)
6. Disminución de las funciones urinarias (contrae esfínteres)
7. Gluconeogénesis
8. Glucogenólisis



La mayoría de los fármacos que actúan en este sistema lo hacen mimetizando o antagonizando el efecto de los neurotransmisores (Ach y NA) liberados por las fibras del SN Autónomo:

- Agonistas muscarínicos o colinomiméticos o colinérgicos o parasimpaticomiméticos
- Agonistas adrenérgicos o simpaticomiméticos
- Antagonistas muscarínicos o bloqueantes muscarínicos o parasimpatolíticos o anticolinérgicos
- Antagonistas adrenérgicos o bloqueantes adrenérgicos o simpaticolíticos o antiadrenérgicos

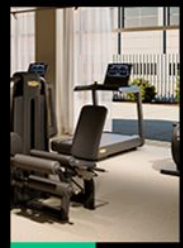
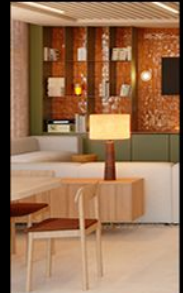
Otros fármacos no actúan estimulando o bloqueando el receptor, sino aumentando disminuyendo la acción de los NRT (Ach y NA) por otros mecanismos:

- Aumentando o disminuyendo síntesis del NRT
- Bloqueando la degradación de los NRT (inhibiendo las enzimas que los degradan)

RESERVA YA
TU PLAZA



A un paso
de la uni



- Aumentado la liberación de los NRT
- Inhibiendo la recaptación de los NRT...

Sistema nervioso autónomo se compone de:

- SN Parasimpático (Colinérgico)
- SN Simpático (Adrenérgico)

Similitudes:

- Dos fibras que hacen sinápsis con el órgano inervado. Estas dos fibras su unión es el ganglio, por ello hay la fibra preganglional y postganglional.
- Se libera como neurotransmisor la Acetilcolina en la fibra preganglional y se une estimulando a la fibra postganglional al receptor nicotínico
- El órgano son todos ellos los cuales no podemos controlarlos mediante nuestra voluntad: corazón, pulmones, vasos, ap digestivo, ap urinario, glándulas, pupilas.

Diferencias:

Parasimpático

- En la glándula postganglional se libera el neurotransmisor Acetilcolina que actúa en el órgano inervado al Receptor Muscarínico.
- *La acetilcolina:*
 - Disminuyen funciones cardíacas
 - Broncoconstricción
 - Vasodilatación generalizada
 - Aumentan las funciones digestivas
 - Aumentan las funciones urinarias
 - Aumentan las funciones de las glándulas
 - Pupilas se contraen (miosis)
 - *Aumenta la memoria

Las patologías que disminuyen el parasimpático deberemos de dar un fármaco que aumenten el parasimpático, serán FÁRMACOS PARASIMPATICOMIMÉTICOS (O COLINÉRGICOS) son AGONISTAS COLINÉRGICOS o el nombre del receptor sobre el que actúan: FÁRMACOS AGONISTAS MUSCARÍNICOS. Y algunos les denominan: COLINOMIMÉTICO.

Las patologías que aumentan el parasimpático deberemos de dar un fármaco que disminuyan el parasimpático, serán FÁRMACOS PARASIMPATICOLÍTICOS (O ANTICOLINÉRGICOS) O ANTAGONISTAS COLINÉRGICOS O ANTIMUSCARÍNICOS.

Simpático

- En la glándula postganglional se libera el neurotransmisor Noradrenalina que actúa en el órgano inervado al Receptor Adrenérgicos (tipo alfa y tipo beta).
- *La Noradrenalina:*
 - Aumenta funciones cardíacas
 - Broncodilatación
 - Vasoconstricción generalizada
 - Disminuye las funciones digestivas
 - Disminuye las funciones urinarias
 - Disminuye las funciones de las glándulas excepto el sudor
 - Pupilas se dilatan (midriasis)

Las patologías que disminuyen el simpático deberemos de dar un fármaco que aumenten el simpático, serán FÁRMACOS SIMPATICOMIMÉTICOS (O ADRENÉRGICOS) y muchos de ellos, NO TODOS, estimulan directamente el receptor de la adrenalina, por lo que serán AGONISTAS ADRENÉRGICOS.

Las patologías que aumentan el simpático deberemos de dar un fármaco que disminuyan el simpático, serán FÁRMACOS SIMPATICOLÍTICOS (O ANTIADRENÉRGICOS), y muchos de ellos, la mayoría, bloquean el receptor, siendo ANTAGONISTAS ADRENÉRGICOS.

Preguntas examen:

USO: ¿Cual de los siguientes fármacos administrarías para el tratamiento de una hipertensión?

- a) Colinérgico
- b) Agonista adrenérgico
- c) Parasimpaticomimético
- d) Simpático lítico
- e) A,C, D correcto

RA: ¿Cual de los siguientes fármacos provocarían de reacción adversa taquicardia?

- a) Simpaticomimético
- b) Antiadrenérgico
- c) Colinomimético

- d) Agonista muscarínico
- e) Antagonista adrenérgico

CONTRAINDICACIONES: ¿Cual de los siguientes fármacos estaría contraindicado en un asmático?

- a) Ag. muscarínico
- b) Ag. adrenérgico
- c) Parasimpácolítico
- d) Simpáticomimético
- e) Todo es correcto

1E

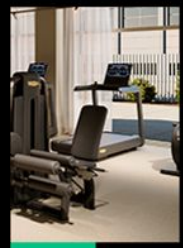
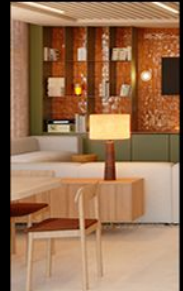
2A

3A

RESERVA YA
TU PLAZA



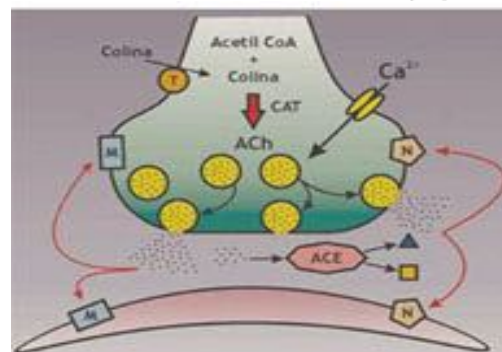
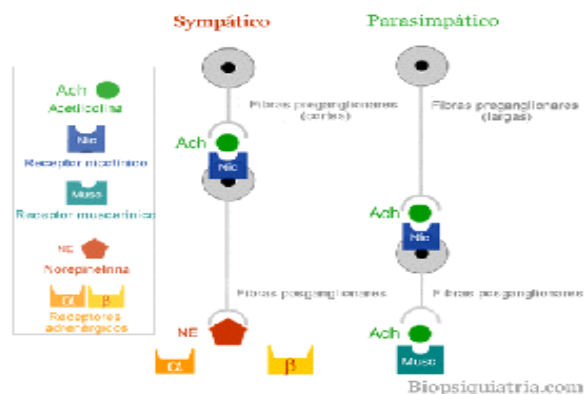
A un paso
de la uni



TEMA 8:

SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO

- Sistema Nervioso
 - Sistema Nervioso Central
 - Encéfalo
 - Cerebro
 - Cerebelo
 - Bulbo raquídeo
 - Médula espinal
 - Sistema Nervioso Periférico
 - Nervios
 - Nervio motor
 - Nervio sensitivo
 - Sistema Nervioso Autónomo
 - Simpático
 - **Parasimpático**



Siempre que se libera un neurotransmisor en la ventana sináptica, este sigue tres caminos:

1. Parte del NT liberado, se une al receptor de órgano innervado produciendo su efecto.
2. Parte es recaptado por la fibra presináptica.
3. Parte se degrada por la enzima correspondiente. Ej. Ach por la Acetilcolinesterasa.

Las moléculas que se recaptan o se degradan no ejercen ningún efecto sobre el órgano innervado. De manera que los fármacos que inhiben la recaptación o la degradación de un NT, aumentarán el efecto de dicho NT sobre el órgano innervado.

Los receptores muscarínicos son receptores acoplados a proteína G, cuya enzima es la Fosfolipasa C generando como 2º mensajero fosfoinosítoles (especialmente IP3).

FÁRMACOS PARASIMPÁTICOMIMÉTICOS

Imitan las acciones de la Acetilcolina en el organismo

Clasificación:

- Acción directa Unión con el receptor implocado. (se unen a receptores muscarínicos: agonistas muscarínicos).
- .
- Acción indirecta: No hay unión entre el fármaco y el receptor implicado. Inhiben la Acetilcolinesterasa (ACE) inhibiendo la degradación de la acetilcolina. Son los llamados anticolinesterásicos (inhiben la colinesterasa).

Ambos tienen los efectos de la Acetilcolina

Colinérgicos de acción directa

Fármacos:

1. Carbacol : uso en retención urinaria
 2. Betanecol: uso en íleo paralítico y atonía vesical
 3. Pilocarpina: uso en glaucoma. Es una enfermedad caracterizada por el aumento de la presión intraocular, la pilocarpina tópica se administra sobre el ojo aumentando la secreción de las glándulas del mismo, disminuyendo la presión intraocular.
- Muscarina: provoca la intoxicación por setas. Sustancia de origen vegetal que se encuentra en la Amanita muscaria. Provoca la muerte.
 - .

⊙ Reacciones adversas: efectos colinérgicos sobre otros órganos

⊙ Mecanismo de acción: estímulo de receptores muscarínicos en órganos innervados por el S.N. Parasimpático

Colinérgicos de acción indirecta

Fármacos:

1. Fisostigmina
2. Neostigmina
3. Piridostigmina
4. Edrofonio

Pueden atravesar la BHE:

1. Tacrina
2. Donezepilo

Uso de estos dos fármacos: en Alzheimer.

- Pesticidas organo fosforados: tóxicos por inhibir irreversiblemente ACE

Usos de estos cuatro fármacos:

- en intoxicación por anticolinérgicos
- miastenia gravis: enfermedad muscular
- para contrarrestar los efectos de bloqueantes neuromusculares

- Mecanismo de acción: inhibidores de la Acetilcolinesterasa (enzima que degrada a la acetilcolina: aumentan la concentración de acetilcolina en órgano efector)

FÁRMACOS PARASIMPATICOLITICOS O ANTICOLINÉRGICOS

Disminuyen las acciones de la Acetilcolina en el organismo

Se denominan antagonistas muscarínicos

Fármacos:

1. Atropina: antídoto en intoxicación por organofosforados y setas, en preanestesia
2. Pirenzepina: único fármaco selectivo por M1. M1 presente en el estómago, siendo este fármaco antiulceroso.
3. Tolterodina: uso en vejiga hiperactiva
4. Escopolamina (burundanga): uso en cinetosis. Se utiliza como fármaco a dosis mínimas.

- Reacciones adversas: anticolinérgicas

- Mecanismo de acción: bloquean el receptor muscarínico en órgano efector inervado por el S.N.Parasimpático.

VENTE
A VIVIR A
SABADELL



A un paso
de la uni



TEMA 9: SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO

Cuando la noradrenalina (NA) se libera a la ventana sináptica desde la terminación del ganglio, seguirá 3 caminos:

1. Una parte estimula los receptores del órgano inervado. Receptores adrenérgicos.
2. Otra parte se degrada por la acción de dos enzimas: por la MAO (monoaminooxidasa) y por la COMT (catecolotometiltransferasa).
3. Y otra parte es recaptada por la terminación ganglionar que acaba de liberarlo.

Los fármacos que inhiben la recaptación o degradación de NA aumentarán el efecto de la misma siendo un efecto simpaticomimético

La noradrenalina hace los efectos sobre los receptores adrenérgicos que se localizan en los diferentes órganos.

Los receptores adrenérgicos pueden ser:

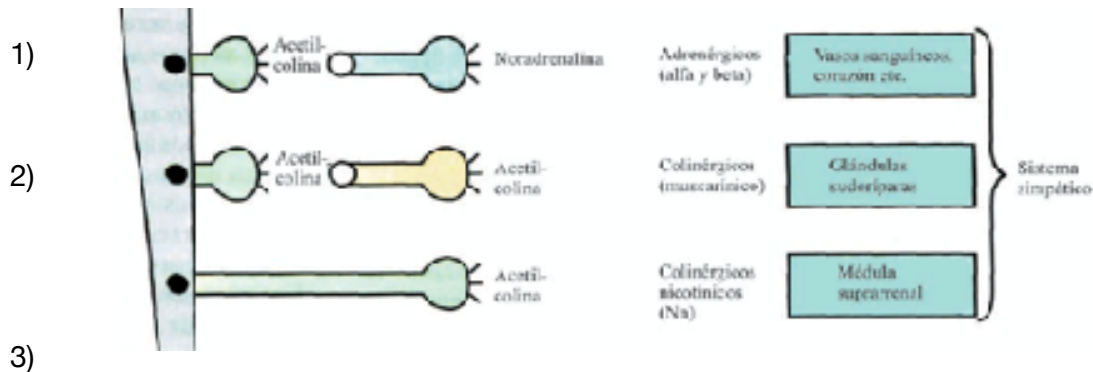
- **Alfa:** son receptores acoplados a proteína G cuya enzima es la Fosfolipasa C y su 2º mensajero IP3
 - **α1:** en vasos sanguíneos. Produce vasoconstricción
 - **α2:** CAPTA CUANDO SE LIBERA NA EN EXCESO. Por lo tanto, cuando se estimula este receptor se manda una señal de inhibición de la síntesis de NA provocando que los fármacos que estimulan α2 generen efectos opuestos a la NA.

Los fármacos que antagonicen alfa2 generarán las mismas acciones que la NA (simpaticomiméticos) y los agonistas alfa2 serán simpaticolíticos.

- **Beta:** son receptores acoplados a la proteína G cuya enzima es el Adenilato ciclasa y su 2º mensajero es el AMPcíclico.
 - **β1:** localizado en el corazón. Aumento de las funciones cardíacas
 - **β2:** en el pulmón. Se produce broncodilatación y disminución del sistema urinario cuando la NA activa estos receptores
 - **β3:** en el tejido adiposo

EXCEPCIONES DEL SN SIMPATICO

La innervación de las glándulas sudoríparas y de las glándulas suprarrenales son una excepción dentro del SN Simpático.



1 [?] Lo normal: 2 fibras que liberan primero en el ganglio Ach, y en el siguiente NA

2 [?] Excepción de las glándulas sudoríparas: son innervadas por el simpático, pero tanto a nivel preganglionar como postganglionar liberan Ach (típico del parasimpático)

3 [?] Excepción de las glándulas suprarrenales: SOLO tiene 1 fibra y esta libera Ach. (doble excepcionalidad)

FUNCIONES SIMPATICAS SOBRE RECEPTORES:

- **α_1 :**
 - vasoconstricción -> aumenta la presión -> hipertensión, descongestivo nasal
 - retención urinaria
 - midriasis
 - sudoración
 - disminuye secreciones bronquiales
- **α_2 :**
 - Genera inhibición en síntesis de NA:
- **β_1 :**
 - Aumento de las funciones cardiacas [?] Ionotropo+ (fuerza contracción) cronotropo (frecuencia del latido) + Dronotropismo (Velocidad de conducción del impulso cardíaco)
 - Taquicardia

- Liberación de renina
- **β_2 :**
 - Broncodilatación
 - Retención urinaria
 - Disminución de histamina
 - Glucogenogénesis (rotura del glucógeno), por lo que aumenta la glucemia y aumenta la insulina.
 - Disminuye el sistema digestivo a nivel peristáltico (estreñimiento)
 - Relajación útero a término
 - VD vasos musculares
 - VD(dosis bajas): sin uso

FÁRMACOS

SIMPATICOMIMETICOS= ADRENERGICOS:

- Directos- Agonistas adrenérgicos

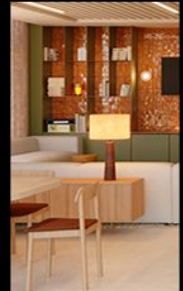
Adrenalina o Epinefrina: con anestésicos locales, en anafilaxia y en parada cardiaca

- α_1 : Agentes presores. Descongestivos.
 - *Fenilefrina,*
 - *Metoxamina,*
 - *Oximetazolina.*
- α_2 :
 - *Clonidina:* vasodilatadores (ya que hacen lo contrario a NA)
 - *Medetomidina, Xilazina* Acción sedante porque atraviesan la BHE
- β_1 : el mantenimiento del gasto cardiaco en anestesia y UCI (estimulación cardíaca):
 - *Dobutamina*
 - *Dopamina*
- β_2 : broncodilatadores (*urinario*)
 - *Salbutamol*
 - *Fenoterol*

RESERVA YA
TU PLAZA



A un paso
de la uni



- *Terbutalina:*
- *Rotodrina:* Relajación de contracciones urinarias en gestación.

- Indirectos y acción central

Inhibidores de la recaptación de NA:

- *Imipramina* (antidepresivo)
- *Anfetaminas y derivados* (tratamiento de narcolepsia y anorexígenos).

SIMPATICOLITICOS = ANTIADRENÉRGICOS:

- Directos- Antagonistas adrenérgicos

- Bloqueantes de α_1 , vasodilatadores
 - *Prazosina:* útil en retención urinaria
 - *Alcaloides del cornezuelo del centeno:* potente vasoconstricción periférica. Poco selectivos.
 - *Ergotamina:* antimigrañoso
- Bloqueantes β_1 , disminuyen el gasto cardiaco:
 - *Atenol,*
 - *Metoprolol,*
 - *Bisoprolol,*
 - *Celiprolol,*
 - *Dilevalol*